

MATEMATIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U
BEOGRADU

RAČUNARSTVO I DRUŠTVO

SEMINARSKI RAD

Analiza sistema *Gotham*: Integracija velikih podataka i etika *AI* u vojnim i obaveštajnim sistemima

Student:

Nemanja Badrić 295/2021

Mentor:

Dr Sana Stojanović Đurđević

Katedra za računarstvo i
informatiku

2026

Sadržaj

1	Uvod	2
1.1	Poreklo i svrha sistema <i>Gotham</i>	2
1.2	Operativno okruženje: Kako <i>Gotham</i> izgleda u praksi?	3
2	Arhitektura sistema <i>Gotham</i> i dinamička ontologija	5
2.1	Od sirovih podataka do digitalnog blizanca: Koncept ontologije	5
2.2	Dinamička priroda ontologije (Semantički, Kinetički i Dinamički sloj) . . .	6
2.3	Razrešavanje entiteta (eng. <i>Entity Resolution</i>)	7
2.4	Revizionna baza podataka (eng. <i>Revision Database - RevDB</i>) i nedestruk- tivno spajanje	7
3	Etika u vojnoj primeni i problem čoveka u petlji	8
3.1	Koncept „suštinska ljudska kontrola” (eng. <i>Meaningful Human Control</i>) . .	8
3.2	Automation Bias: Zamka nepogrešivosti algoritma	8
3.3	Algoritamska pristrasnost i problem „targetiranja”	9
3.4	Problem proporcionalnosti: Može li <i>AI</i> da vrednuje ljudski život?	9
3.5	Jaz u odgovornosti (eng. <i>Accountability Gap</i>)	10
4	Problem privatnosti, nadzora i bezbednosti interneta	10
4.1	Koncept „širenja mreže” (eng. <i>Net Widening</i>) i sekundarni kontakti	10
4.2	Slučaj <i>hessenDATA</i> i presuda nemačkog Ustavnog suda	11
4.3	Problem digitalnog suvereniteta i „crne kutije” privatnih firmi	12
4.4	Tehnički odgovor <i>Palantir</i> -a (eng. <i>Palantir’s Technical Response</i>): <i>Privacy-</i> <i>by-Design</i> ili marketinški štit?	12
4.5	<i>Gotham</i> u širem kontekstu tema kursa Računarstvo i društvo	13
5	Zaključak	13

1 Uvod

1.1 Poreklo i svrha sistema *Gotham*

Savremeno ratovanje i obaveštajni rad suočavaju se sa izazovom obrade ogromne količine heterogenih podataka. Sistem *Palantir Gotham* prvobitno je dizajniran nakon terorističkih napada 11. septembra kako bi se rešio problem izolovanih baza podataka (eng. *data silos*) i katastrofalnih propusta u obaveštajnom radu. Danas se *Gotham* razvio u sveobuhvatan okvir za donošenje globalnih odluka, koji integriše masovne i heterogene skupove podataka, centralizovane u takozvanim jezerima podataka (eng. *Data lakes*), i transformiše ih u jedinstvenu operativnu sliku [1].

Iako ovakvi sistemi donose ogromnu stratešku prednost, oni iz korena menjaju način na koji se upravlja vojnim operacijama. Tradicionalno, vojni proces donošenja odluka zasnivao se na takozvanom *OODA* ciklusu (eng. *Observe, Orient, Decide, Act*), u kojem je čovek bio isključivi akter u svakoj fazi. Danas, integracijom sistema mašinskog učenja, veštačka inteligencija (*AI*) preuzima ključnu ulogu u ovom procesu, čime se suštinski menja dinamika ljudskog učešća i odgovornosti. Oslanjanje na veštačku inteligenciju u ovom procesu dovodi do toga da se gubi jasna granica između onoga što je svesna ljudska odluka i onoga što je mašina autonomno sproveda u delo [2]. Ovo dovodi do složenih etičkih pitanja o tome kako algoritamski sistemi podrške u odlučivanju (eng. *Decision-Support Systems - DSS*) utiču na ljudsku odgovornost i procenu proporcionalnosti napada prema Međunarodnom humanitarnom pravu [2, 10].

Pored pitanja vojne etike, integracija ovakvih platformi otvara i ozbiljna pitanja o privatnosti i bezbednosti. Privatne tehnološke kompanije se danas sve više integrišu u državne i vojne strukture, preuzimajući zadatke koji su tradicionalno bili isključivo u nadležnosti države [3]. Ovo stvara ozbiljan problem sa odgovornošću, jer država gubi direktan uvid i kontrolu nad tim kako zatvoreni algoritmi privatnih kompanija obrađuju osetljive podatke i donose zaključke na terenu [4].

Cilj ovog seminarskog rada je detaljna analiza arhitekture sistema *Palantir Gotham*, sa posebnim osvrtom na to kako integracija velikih podataka oblikuje etiku u vojnoj primeni i stvara nove bezbednosne pretnje po privatnost na internetu. Rad će prvo prikazati tehničku osnovu sistema kroz koncept dinamičke ontologije, zatim analizirati probleme etike i ljudskog faktora (eng. *Human-in-the-Loop*), i konačno razmotriti regulativu i zaštitu privatnosti u eri masovnog nadzora.

1.2 Operativno okruženje: Kako *Gotham* izgleda u praksi?

Pre nego što pređemo na tehničku analizu i arhitekturu sistema, važno je razumeti kako *Palantir Gotham* izgleda operateru koji ga koristi na terenu. *Gotham* nije jedna aplikacija, već ujedineni radni prostor (eng. *Palantir Workspace*) koji integriše niz specijalizovanih alata u jednu jedinstvenu operativnu sliku (eng. *Common Operating Picture - COP*).

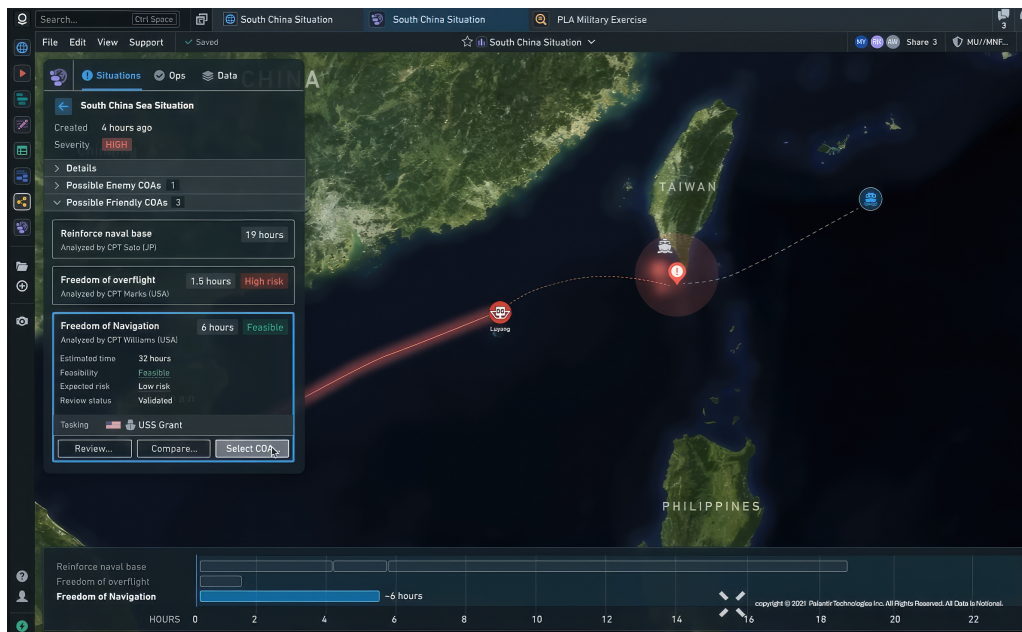
Korisnički interfejs je dizajniran tako da maksimalno olakša snalaženje u **mnoštvu informacija**, a najznačajnije aplikacije koje operater vidi na svom ekranu su [1, 5]:

- **Gaia**: Centralna interaktivna mapa koja služi za komandu i kontrolu u realnom vremenu. Na ovoj mapi operater vidi sve, od položaja satelita na nebu, preko kretnja dronova, pa sve do brodova i vojnih vozila na terenu [5]. Klikom na bilo koji objekat na mapi, sistem automatski izvlači sve dostupne podatke o njemu.



Slika 1: Prikaz centralne *Gaia* mape koja integriše globalne senzore i satelitske putanje [6].

- **Graph**: Alat za analizu mreža koji vizuelno prikazuje kako su objekti povezani [1]. Na primer, ako operater klikne na određeno vozilo, sistem mu u obliku paukove mreže pokazuje ko je vlasnik, s kim je ta osoba komunicirala i koje je finansijske transakcije obavila [5].



Slika 4: Algoritamski predlozi različitih kurseva akcije (eng. *Courses of Action* - COAs) sa procenom rizika i efikasnosti [6].

Ovaj sistem omogućava da se tradicionalno spori vojni procesi donošenja odluka, koji su nekada trajali danima, sada kompresuju u svega nekoliko minuta. Operater više ne mora da pretražuje desetine različitih baza, on sve vidi na jednom ekranu, donoseći odluke intuitivno, klikom na interaktivne elemente [1, 4].

2 Arhitektura sistema *Gotham* i dinamička ontologija

Kako bi se razumeo način na koji *Gotham* obrađuje podatke, neophodno je napraviti otklon od tradicionalnog posmatranja baza podataka. *Gotham* se ne oslanja na krute šeme tradicionalnih relacionalnih baza (gde se podaci čuvaju u striktno definisanim tabelama), već uvodi koncept poznat kao *dinamička ontologija* [1].

2.1 Od sirovih podataka do digitalnog blizanca: Koncept ontologije

U tradicionalnim relacionim sistemima, manipulacija podacima zahteva direktan rad sa tabelama putem kompleksnih *SQL* upita i tvrdo kodirane logike (eng. *hardcoded logic*), što od korisnika iziskuje napredne programerske veštine i otežava intuitivno sagledavanje šire slike. Dinamička ontologija u *Gothamu* zapravo funkcioniše kao "digitalni" mozak koji heterogene podatke iz različitih baza pretvara u prepoznatljive objekte iz stvarnog sveta, poput ljudi, automobila ili događaja, čime omogućava operateru da vidi celovitu operativnu sliku situacije umesto pukog uvida u izolovane informacije. Problem sa ovakvim statičnim bazama je što se u realnom svetu, posebno u obaveštajnom i bezbednosnom sektoru, podaci stalno menjaju, a nove vrste informacija pristižu u različitim i često nestrukturiranim formatima.

Da bi prevazišao ovo ograničenje, *Gotham* koristi ontologiju koja suštinski funkcioniše kao napredni graf znanja (eng. *Knowledge Graph*). Ontologija predstavlja digitalnog blizanca stvarnog sveta, gde se svi sirovi podaci iz različitih izvora transformišu i mapiraju u tri osnovna koncepta:

- **Objekti (eng. *Objects*):** Predstavljaju stvarne entitete iz fizičkog sveta, kao što su osobe, vozila, zgrade, oružje ili čak događaji i nestrukturirani dokumenti.
- **Svojstva (eng. *Properties*):** Predstavljaju atribute koji opisuju objekte (npr. ime i prezime osobe, registarski broj vozila ili datum rođenja).
- **Veze (eng. *Links*):** Predstavljaju relacije između objekata (npr. veza „je vlasnik” između objekta *Osoba* i objekta *Vozilo*).

Ovakva arhitektura vođena grafovima omogućava da se umesto pretrage po izolovanim tabelama, podaci pretražuju i vizuelno analiziraju kroz mrežu međusobno povezanih čvorova (objekata) i grana (veza). Na ovaj način, kompleksni odnosi između naizgled nepovezanih informacija postaju očigledni, a analitičari mogu da istražuju podatke vođeni čistom poslovnom logikom, a ne tehničkom strukturom same baze [1].

2.2 Dinamička priroda ontologije (Semantički, Kinetički i Dinamički sloj)

Ključni inženjerski problem kod tradicionalnih arhitektura podataka je taj što promena šeme baze podataka ili ažuriranje složenih relacija u hodu zahteva ozbiljne intervencije i programersko znanje (npr. pisanje kompleksnih *SQL Update* upita). Na modernom bojištu ili u središtu obaveštajne operacije, podaci se menjaju iz sekunde u sekundu, pa statične šeme jednostavno nisu upotrebljive.

Kako bi rešio ovaj problem, *Palantir* umesto tradicionalnih manipulacija podacima uvodi koncept takozvanih tipova akcija (eng. *Action Types*). Kroz grafički interfejs, analitičar može intuitivno da izmeni svojstvo nekog objekta ili doda novu vezu, a sistem u pozadini samostalno generiše i sprovodi neophodne logičke operacije nad bazom. Da bi ovo funkcionisalo, dinamička ontologija je podeljena u tri funkcionalna sloja:

- **Semantički sloj (eng. *Semantic Layer*):** Ovo je osnovni sloj u kom se sirovi podaci mapiraju u ranije pomenute objekte i veze. Ovaj sloj takođe obezbeđuje i najsitnije kontrole pristupa, osiguravajući da svaki korisnik vidi samo one objekte i svojstva za koje ima eksplicitno odobrenje, odnosno kontrolu pristupa na osnovu svrhe (eng. *Purpose Based Access Controls - PBAC*).
- **Kinetički sloj (eng. *Kinetic Layer*):** Služi za modelovanje poslovnih procesa i orkestraciju. On hvata sve promene koje korisnici prave i na osnovu njih automatski pokreće algoritme veštačke inteligencije ili druge funkcije u pozadini, čime se sistem prestane prilagođava novim podacima.
- **Dinamički sloj (eng. *Dynamic Layer*):** Ovo je vrhunac arhitekture koji duboko integriše ontologiju sa vizuelnim *front-end* aplikacijama. Omogućava donošenje odluka potpomognutih veštačkom inteligencijom, hvatanje korisničkih odluka, kao i pokretanje višestepenih simulacija na osnovu trenutnog stanja ontologije.

Ovaj pristup omogućava da sistem ne bude samo pasivno skladište informacija i postane živi digitalni blizanac realnog okruženja, koji se iz sekunde u sekundu ažurira zajedničkim naporom ljudskih analitičara i mašinskih algoritama [1].

2.3 Razrešavanje entiteta (eng. *Entity Resolution*)

Kada integrišemo ogromne količine sirovih podataka iz različitih izvora, javlja se jedan od najvećih problema u nauci o podacima: kako sistem zna da su „P. Perić” iz baze saobraćajne policije i „PeraPerich04” sa nekog internet foruma zapravo ista osoba u realnom svetu? Proces koji rešava ovaj problem naziva se razrešavanje entiteta (eng. *Entity Resolution* - *ER*). Bez visoko preciznog *ER*-a, naša ontologija bi bila prepuna duplikata i nepovezanih čvorova, što bi dovelo do potpuno pogrešnih analitičkih zaključaka.

Tradicionalne relacije baze se za spajanje zapisa obično oslanjaju na strogo poklapanje (eng. *exact-match blocking*), na primer poklapanje jedinstvenog matičnog broja ili tačnog imena. Međutim, u bezbednosnom sektoru podaci su često nepotpuni, puni šuma ili slovnih grešaka. *Gotham* ovom problemu pristupa korišćenjem sofisticiranih algoritama baziranih na potpisima i verovatnoći.

Sistem analizira podatke tražeći takozvane „potpise” (eng. *signatures*) - podzapise ili kombinacije atributa koje su statistički jedinstvene za neki entitet. Na primer, često ime poput „Jovan Jovanović” nije dobar potpis, ali kombinacija tog imena, specifične ulice i modela automobila ima visoku verovatnoću da jedinstveno identifikuje osobu. Ovaj algoritamski proces u *Gotham*-u se odvija kroz nekoliko ključnih inženjerskih koraka:

- **Generisanje obrnutog indeksa (eng. *Inverted Index*):** Sistem prvo indeksira sve podzapise i računa koliko se često pojavljuju. Ovo omogućava algoritmu da nauči kako da razlikuje unikatne statističke potpise od uobičajenog šuma u podacima.
- **Probabilističko blokiranje (eng. *Probabilistic Blocking*):** Umesto striktnog poređenja karaktera u kolonama, sistem formira „blokove” za poređenje koristeći verovatnoće. Na ovaj način algoritam sužava pretragu i uspešno pronalazi veze čak i kada postoje slovne greške u imenima ili delimično izmenjene adrese.
- **Tranzitivno povezivanje (eng. *Transitive Linkage*):** Obaveštajni podaci su često poput paukove mreže indirektnih veza. Algoritam koristi teoriju grafova, tačnije pronalaženje komponenti povezanosti (eng. *connected components*). Ako postoji verovatnoća poklapanja zapisa A sa zapisom B, kao i zapisa B sa zapisom C, sistem će automatski dodeliti isti identifikator za sva tri zapisa, čak i ako zapisi A i C nemaju nijedan direktno zajednički atribut.

Zahvaljujući ovom pristupu, *Gotham* omogućava da se milijarde sirovih i neurednih zapisa automatski pročiste i spoje u jedinstvene objekte. Ovo arhitekturi omogućava linearno skaliranje i brzu obradu podataka [7].

2.4 Reviziona baza podataka (eng. *Revision Database* - *RevDB*) i nedestruktivno spajanje

Iako algoritmi za razrešavanje entiteta postižu visoku preciznost, uvek postoji mogućnost greške (npr. spajanje dve različite osobe sa istim imenom u jedan entitet). U relacionim bazama, operacije spajanja (eng. *merge*) često nepovratno prepisuju ili brišu originalne podatke. Za razliku od toga, proces razrešavanja entiteta u sistemu *Gotham* je potpuno nedestruktivan.

Prema zvaničnoj dokumentaciji sistema, *Palantir* ovaj problem rešava implementacijom Revizione baze podataka (eng. *Revision Database* - *RevDB*). Svaka akcija spajanja

entiteta u ontologiji se ne tretira kao prepisivanje podataka, već se beleži kao nova transakcija unutar baze. Zahvaljujući ovom mehanizmu, sistem čuva kompletno poreklo svakog pojedinačnog zapisa (eng. *data lineage*) [7].

Ukoliko analitičar ili sam algoritam naknadno utvrdi da je došlo do greške i da dva spojena zapisa zapravo ne predstavljaju isti objekat u realnom svetu, *RevDB* omogućava jednostavno rasparčavanje (eng. *unresolve*) entiteta. Sistem tada automatski vraća podatke u njihovo prvobitno stanje, bez ikakvog gubitka informacija.

Ovakva arhitektura je od presudnog značaja ne samo iz tehničkog, već i iz pravnog i etičkog ugla. *RevDB* osigurava potpunu transparentnost i reviziju (eng. *auditability*) svih aktivnosti u sistemu. U osetljivim vojnim i policijskim operacijama, ovo omogućava nadležnim organima da u svakom trenutku jasno utvrde na osnovu kojih tačno izvornih podataka i čijom odlukom je sprovedena određena akcija na terenu [7, 14].

3 Etika u vojnoj primeni i problem čoveka u petlji

Integracija sistema kao što je *Palantir Gotham* u vojnu sferu donosi sa sobom fundamentalna etička pitanja koja prevazilaze čiste inženjerske performanse. Glavni izazov leži u tome kako zadržati kontrolu nad procesima koji se odvijaju brzinom i kompleksnošću koju ljudski mozak ne može u potpunosti da prati.

3.1 Koncept „suštinska ljudska kontrola” (eng. *Meaningful Human Control*)

Pitanje etike u računarstvu se u osnovi bavi time kako da dizajniramo sisteme koji neće diskriminisati ljude ili im nanositi štetu, dok se vojna etika konkretno fokusira na *Teoriju pravednog rata*. To znači da čak i u sukobu moraju postojati granice: vojna akcija mora imati opravdan cilj, a tehnologija mora biti napravljena tako da uvek pravi razliku između vojnih meta i nevinih civila.

U diskusijama o vojnoj primeni veštačke inteligencije, često se ističe da čovek mora ostati *u petlji* (eng. *Human-in-the-Loop*), odnosno da mora biti jedini i konačni donosilac odluka. Međutim, u praksi sa *Gothamom*, postavlja se pitanje da li je to prisustvo čoveka suštinsko ili samo formalno.

U literaturi se naglašava da *suštinska ljudska kontrola* podrazumeva da operater ne sme biti samo „gumeni pečat” (eng. *rubber stamp*) za odluke koje je sistem već pripremio [8]. Da bi kontrola bila stvarna, proces rada softvera mora biti potpuno transparentan (eng. *traceable*). Kako se navodi u dokumentaciji sistema, korisnik mora razumeti ne samo konačni rezultat, već i svaki korak koji je sistem napravio da bi do tog rezultata došao [7].

Na slici 4 videli smo da *Gotham* nudi tri Kursa Akcije (eng. *Courses of Action*) sa procenjenim rizikom. Ukoliko operater, pod pritiskom vremena, uvek bira opciju označenu kao „*Low Risk*”, on suštinski prepušta odluku algoritmu. U tom scenariju, sposobnost čoveka da samostalno donosi odluke biva potisnuta u korist algoritamske logike koja prioritet daje brzini i efikasnosti umesto dubokom moralnom rasuđivanju [9, 2].

3.2 Automation Bias: Zamka nepogrešivosti algoritma

Jedan od najopasnijih psiholoških i tehničkih fenomena u radu sa *Gotham* sistemom je pristrasnost automatizacije (eng. *automation bias*), ljudska sklonost da se slepo veruje automatizovanim sistemima, čak i kada oni daju netačne informacije.

U literaturi se ovaj problem najčešće objašnjava kroz tri ključna faktora:

- **Kognitivno zabušavanje** (eng. *Cognitive social loafing*): Operateri podsvesno ulažu manje truda u proveru podataka jer pretpostavljaju da je softver već obradio milijarde informacija nepogrešivo.
- **Problem crne kutije** (eng. *black box*): Algoritmi dubokog učenja su često nečitljivi (eng. *inscrutable*). Čak i ako operater želi da proveriti odluku, on ne može da vidi unutrašnju logiku kojom je mašina procesirala *Big Data* setove u realnom vremenu [2].
- **Pritisak vremena**: Brzina kojom *Gotham* obrađuje podatke tera ljude da vrednuju brzo reagovanje više nego traženje informacija koje bi mogle da opovrgnu preporuku sistema.

U bezbednosnom kontekstu, ovo stvara lažni osećaj sigurnosti. Ako sistem greškom spoji dva entiteta u jedan, a analitičar to ne proveriti zbog poverenja u sistem, posledice na terenu mogu biti fatalne [8, 9].

3.3 Algoritamska pristrasnost i problem „targetiranja”

Iako se algoritmi često promovišu kao objektivni, oni su zapravo ogledalo podataka na kojima su trenirani. Algoritamska pristrasnost (eng. *algorithmic bias*) u sistemu kao što je *Gotham* može se javiti u tri oblika: kroz pristrasne ulazne podatke, tehnički dizajn samog modela ili kroz način na koji korisnici interpretiraju rezultate.

Jedan od najvećih rizika je takozvana uzorkovana pristrasnost (eng. *sampling bias*). Ukoliko su podaci za obuku *Gothama* prikupljeni u specifičnim demografskim zonama, sistem može razviti nepravilne obrasce identifikacije. U kontekstu modernog ratovanja, gde *Palantir* promoviše *AI*-vođeni lanac targetiranja (eng. *AI-powered kill chain*), ovo može dovesti do tragičnih posledica. Ako sistem na osnovu istorijskih podataka određene grupe ljudi ili tipove ponašanja češće označava kao pretnju, operater može dobiti lažno potvrđenu metu, što direktno vodi ka diskriminatornim ishodima na terenu [10, 3].

3.4 Problem proporcionalnosti: Može li *AI* da vrednuje ljudski život?

Prema Međunarodnom humanitarnom pravu (eng. *IHL*), svaka vojna odluka mora da zadovolji princip proporcionalnosti - to je pravni standard koji zahteva da očekivana konkretna i direktna vojna prednost napada ne sme biti prekomerna u odnosu na predviđeni nenamerni gubitak civilnih života, povrede civila ili oštećenje civilnih objekata [2, 10]. Ovde nastaje fundamentalni inženjerski i etički problem: proporcionalnost zahteva *vrednosni sud*, a ne samo matematičku kalkulaciju.

Softver kao što je *Gotham* operiše u domenu verovatnoće i brojeva. On može da izračuna radijus eksplozije ili proceni broj objekata u zoni, ali nije sposoban da razume moralnu težinu gubitka ljudskog života. Problem „crne kutije” ovde postaje kritičan. Pošto su algoritmi mašinskog učenja često neprozirni, komandant ne može pravno niti moralno da opravda zašto je sistem procenio da je određena žrtva „proporcionalna” cilju. Autorka **Tejlor Vudkok** (eng. *Taylor Woodcock*) [2] naglašava da su zbog ove nečitljivosti *AI* sistemi suštinski neadekvatni za samostalno donošenje ovakvih odluka.

3.5 Jaz u odgovornosti (eng. *Accountability Gap*)

Na kraju, postavlja se ključno pitanje: ko snosi odgovornost kada *Gotham* pogreši? Integracija privatnih tehnoloških kompanija u državni aparat stvara opasan *jaz u odgovornosti* (eng. *Accountability Gap*) [7]. U ovom trouglu moći: država, privatna kompanija i operater - odgovornost postaje nejasna, jer svaka strana može prebaciti krivicu na drugu [3, 4].

- **Država** može tvrditi da je koristila softver koji je „proveren i licenciran”.
- **Kompanija *Palantir*** može tvrditi da je softver samo „alat za podršku”, a da je konačnu odluku doneo čovek.
- **Operater** se može braniti time da je samo pratio preporuku sistema koju nije mogao samostalno da proveri zbog složenosti *Big Data* analitike.

Ovaj informacioni jaz između onih koji prave softver i onih koji ga koriste dovodi do situacije u kojoj se suvereni državni autoritet prenosi na zatvorene algoritme privatnih korporacija, čime se direktno ugrožava demokratski nadzor i vladavina prava [3, 4, 7].

4 Problem privatnosti, nadzora i bezbednosti interneta

Dok smo se u prethodnom poglavlju fokusirali na etiku ratovanja, integracija *Gotham*-a u civilni sektor (policiju i obaveštajne službe) otvara razna pitanja o privatnosti u digitalnom dobu. Glavni rizik više nije samo neovlašćeni pristup podacima, već način na koji se legitimno prikupljeni podaci koriste za kreiranje sveobuhvatnog nadzornog aparata [4].

4.1 Koncept „širenja mreže” (eng. *Net Widening*) i sekundarni kontakti

U tradicionalnom policijskom radu, osoba bi završila u bazi podataka obično tek nakon hapšenja ili postojanja konkretne osnovane sumnje. Međutim, korišćenje *Big Data* analitike u *Gotham*-u uvodi fenomen poznat kao „širenje mreže” (eng. *net widening*) [12]. Zahvaljujući grafovima i dinamičkoj ontologiji koje smo analizirali u drugom poglavlju, prag za ulazak u sistem nadzora postaje drastično niži [7].

Sistem ne prati samo primarne osumnjičene, već gradi ono što istraživačica **Sara Brejn** (eng. *Sarah Brayne*) [12] naziva **sekundarnom nadzornom mrežom** (eng. *secondary surveillance network*). To znači da ako se vaše ime pojavi u bilo kom kontekstu pored osobe koja je pod istragom, bilo da ste cimer, kolega sa posla ili ste samo jednom razmenili finansijsku transakciju, vi automatski postajete „čvor” u grafu znanja [7]. Glavna svrha ovakvih algoritamskih sistema podrške odlučivanju u policiji često postaje upravo povećanje broja potencijalnih meta kroz konstantno asociranje i povezivanje sve većeg broja ljudi [4].

Ovo dovodi do nekoliko ključnih inženjersko-društvenih problema:

- **Nadzor po asocijaciji:** Građani postaju meta policijskog interesovanja ne zbog sopstvenih postupaka, već isključivo zbog svoje pozicije u mrežnom grafu u odnosu na druge entitete.

- **Trajno kodiranje svakodnevice:** Obične aktivnosti, poput registracije vozila, plaćanja računa za struju ili pominjanja u policijskim beleškama, postaju digitalni tragovi koji se trajno povezuju u ontologiju. Kao što je analizirano kroz mrežne grafove u drugom poglavlju, jedan takav graf u realnosti može obuhvatiti hiljade ljudi koji nikada nisu prekršili zakon [7].
- **Efekat „hladenja” (eng. *chilling effect*):** Kada su ljudi svesni da svaka njihova digitalna interakcija može biti iskorišćena za mrežnu analizu, oni počinju da izbegavaju određene institucije ili oblike komunikacije, što narušava osnovne slobode u demokratskom društvu [12].

Dakle, inženjerski koncept „spajanja tačkica” (eng. *connecting the dots*) o kojoj *Palantir* ponosno govori u svojoj dokumentaciji, u praksi znači da policijski aparat postaje „širi i dublji”, zahvatajući ogroman broj regularnih (nevinih) ljudi u digitalnu mrežu nadzora [5].

4.2 Slučaj *hessenDATA* i presuda nemačkog Ustavnog suda

Najznačajniji pravni izazov za *Palantir* u Evropi dogodio se u Nemačkoj, gde je policija u pokrajini Hese od 2017. godine koristila modifikovanu verziju *Gothama* pod nazivom *hessenDATA* [4]. Glavni cilj sistema bio je efikasnija borba protiv terorizma i organizovanog kriminala kroz masovnu integraciju podataka.

Arhitektura sistema omogućila je razbijanje izolovanih baza podataka (eng. *data silos*), čime su policijski operateri dobili mogućnost da iz jednog centra pretražuju i povezuju podatke o sprovođenju zakona, saobraćajne prekršaje, pa čak i podatke sa društvenih mreža ili iz telekomunikacija. Međutim, ovaj proces masovnog pročešljavanja podataka (eng. *data dredging*) izazvao je oštre kritike civilnog društva i opozicije, što je na kraju dovelo do procesa pred Ustavnim sudom [4, 7].

Početkom 2023. godine, nemački Savezni ustavni sud (*BVerfG*) doneo je istorijsku presudu kojom je proglasio zakonske osnove za korišćenje ovog sistema neustavnim [13]. Sud je postavio nekoliko ključnih pravnih barijera za korišćenje *Big Data* platformi u policiji:

- **Povreda informacionog samoopredeljenja:** Sud je utvrdio da automatizovano povezivanje masovnih podataka stvara dubok uvid u privatni život građana, što narušava njihovo ustavno pravo na kontrolu sopstvenih informacija [7].
- **Zahtev za specifičnom opasnošću:** Prema presudi, policija ne može koristiti ovakve algoritme za opštu preventivnu borbu protiv kriminala. Da bi se *Gotham* legalno aktivirao, mora postojati „dovoljno specifična opasnost” po zakonom zaštićena dobra, kao što su životi građana.
- **Problem netransparentnosti algoritama:** Sud je naglasio da nadležna tela za zaštitu podataka i parlamentarne komisije moraju imati uvid u to kako algoritmi donose zaključke, čime je direktno osporen model „crne kutije” koji forsiraju privatne kompanije [4].

Ovaj slučaj jasno ilustruje jaz između tehničkih mogućnosti softvera i ustavnih ograničenja demokratske države. Iako je *Gotham* inženjerski sposoban da poveže milijarde zapisa u sekundi, nemačko pravo je presudilo da je takva moć bez stroge kontrole i specifične sumnje neustavna, što je primoralo vladu da počne sa korenitim izmenama zakona o policiji.

4.3 Problem digitalnog suvereniteta i „crne kutije” privatnih firmi

Kada država odluči da integriše sistem kao što je *Gotham* u svoje kritične funkcije, poput odbrane ili policijskog rada, ona se neminovno suočava sa izazovom gubitka digitalnog suvereniteta. Digitalni suverenitet u ovom kontekstu predstavlja sposobnost države da samostalno upravlja prikupljanjem i obradom podataka svojih građana, bez prevelike zavisnosti od stranih komercijalnih aktera [3, 4].

Glavni inženjerski i strateški izazovi koji prate ovaj proces su:

- **Zavisnost od provajdera (eng. *Vendor Lock-in*):** Jednom kada se državna infrastruktura duboko integriše u *Palantir*-ov ekosistem kroz specifične ontologije i radne procese, prelazak na bilo koji drugi sistem postaje ekstremno skup i tehnički kompleksan. Država faktički postaje tehnološki zavisna od jedne privatne kompanije koja diktira uslove daljeg razvoja [4].
- **Netransparentnost koda („Crna kutija”):** Iako operateri koriste *Gotham* za donošenje odluka koje direktno utiču na ljudska prava, sam izvorni kod i algoritmi za rangiranje pretnji ostaju strogo čuvana „poslovna tajna” kompanije [7]. Država koristi softver čiju unutrašnju logiku ne poseduje niti može u potpunosti da kontroliše, što stvara strukturni jaz u pravnoj odgovornosti.
- **Eksternalizacija državne moći:** Pravo na obaveštajni rad i upotrebu sile su tradicionalno monopoli države. Integracijom sistema kao što je *Gotham*, ti procesi se delom prebacuju na algoritme koje su dizajnirali privatni inženjeri, vođeni komercijalnim interesima, a ne isključivo principima javnog interesa i bezbednosti.

Ovakva redistribucija moći znači da nacionalnu bezbednost više ne proizvodi isključivo država, već ona postaje proizvod saradnje države i moćne privatne korporacije. Za zemlje kao što je Nemačka, slučaj *hessenDATA* je pokazao da zavisnost od američkog softvera može direktno povrediti evropske standarde o zaštiti podataka i digitalnu autonomiju, što je na kraju dovelo i do intervencije Ustavnog suda u Nemačkoj [3, 4, 13].

4.4 Tehnički odgovor *Palantir*-a (eng. *Palantir’s Technical Response*): *Privacy-by-Design* ili marketinški štit?

Kako bi odgovorio na kritike o masovnom nadzoru, *Palantir* u arhitekturu *Gothama* integriše niz alata za zaštitu privatnosti i civilnih sloboda (eng. *Privacy and Civil Liberties - PCL*) [14]. Umesto da se privatnost posmatra kao naknadni dodatak, ona je ugrađena direktno u logički sloj sistema kroz nekoliko ključnih mehanizama:

- **kontrole pristupa na osnovu svrhe (eng. *Purpose Based Access Controls - PBAC*):** Za razliku od tradicionalnih sistema gde korisnik ima pristup podacima na osnovu svoje uloge (npr. administrator), *PBAC* zahteva od operatera da navede konkretnu svrhu (eng. *purpose*) za svaku pretragu. Na primer, analitičar ne može prosto da pretražuje bazu građana; on mora da poveže svoj upit sa aktivnim brojem slučaja ili nalogom suda [7, 14].
- **Nepromenljivi revizioni tragovi (eng. *Immutable Audit Logs*):** Svaka interakcija sa podacima u *Gothamu*, od pregleda objekta do izvoza izveštaja, trajno se

beleži. Ovi logovi su dizajnirani tako da budu otporni na neovlašćene izmene (eng. *tamper-evident*), čime se omogućava naknadna kontrola i sprečava zloupotreba sistema u privatne svrhe [5, 7].

- **Praćenje porekla podataka (eng. *Data Lineage*):** Zahvaljujući *RevDB* arhitekturi koju smo analizirali u drugom poglavlju, *Gotham* čuva istoriju svake transformacije podataka. To omogućava administratorima da tačno vide odakle je određena informacija potekla i da je po potrebi obrišu iz svih povezanih grafova u skladu sa pravom na zaborav [7, 14].

Ipak, naučna zajednica upozorava da ovi tehnički mehanizmi sami po sebi nisu dovoljni. Iako *PBAC* i revizija pružaju snažne alate za kontrolu, njihova efikasnost zavisi isključivo od pravnog i institucionalnog okvira u kojem se primenjuju. Bez stroge eksterne supervizije, napredni tehnički alati mogu postati samo marketinški „štit” koji maskira suštinski invazivnu prirodu *Big Data* nadzora [4].

4.5 *Gotham* u širem kontekstu tema kursa Računarstvo i društvo

”Analiza sistema *Gotham* direktno se nadovezuje na ključne teme kursa, pre svega na **etiku u računarstvu i privatnost na internetu** [4]. Kroz ovaj softver vidimo kako algoritmi prestaju da budu samo tehnički alati i postaju instrumenti moći koji testiraju granice ljudskih prava u digitalnom prostoru. Pored toga, problem **bezbednosti interneta** ovde dobija novu dimenziju - zavisnost države od zatvorenih algoritama privatnih firmi stvara potencijalne ranjivosti u digitalnom suverenitetu, što je jedna od centralnih dilema modernog informacionog društva [3].

5 Zaključak

Živimo u eri u kojoj podaci postaju ključni strateški resurs, a softverske platforme „kognitivno oružje” modernog doba. Inženjerski koncepti poput dinamičke ontologije i naprednog razrešavanja entiteta omogućavaju državi da poveže milijarde informacija i donosi odluke brzinom koja je ranije bila nezamisliva [1, 7].

Međutim, ovaj rad je istakao da tehnološka efikasnost ne sme biti jedino merilo uspeha. Uvođenje veštačke inteligencije u vojne i policijske sisteme stvara ozbiljne etičke izazove, od rizika da operateri slepo veruju mašini (eng. *automation bias*), pa sve do gubitka suštinske ljudske kontrole nad upotrebom sile [2, 9]. Takođe, slučajevi poput nemačkog *hessenDATA* jasno nas opominju da masovni nadzor i zavisnost od zatvorenih algoritama privatnih firmi direktno ugrožavaju privatnost građana i digitalni suverenitet države [4, 13].

Na samom kraju, možemo zaključiti da tehnologija sama po sebi nije onipotentna i da ne može zameniti ljudsku odgovornost i moralno rasuđivanje [7, 8]. Da bi sistemi poput *Gothama* zaista doprineli bezbednosti, a ne postali alat za digitalnu tiraniju, neophodno je da budu ugrađeni u čvrst okvir vladavine prava i transparentnog demokratskog nadzora [3, 4].

Literatura

- [1] Wei Wei i dr. „A Brief Analysis of Palantir Gotham: A Collaborative and Interactive Big Data Visualization Analysis Software Based on Dynamic Ontology”. U: *2024 10th International Conference on Big Data and Information Analytics (BigDIA)*. IEEE. 2024.
- [2] Taylor Kate Woodcock. „Human/Machine(-Learning) Interactions, Human Agency and the International Humanitarian Law Proportionality Standard”. U: *Global Society* 38.1 (2024.), str. 100–121.
- [3] Emily Bienvenue i dr. *Private Tech Companies, the State, and the New Character of War*. Tehn. izv. Carnegie Endowment for International Peace, 2024.
- [4] Lena Ulbricht i Simon Egbert. „In Palantir we trust? Regulation of data analysis platforms in public security”. U: *Big Data & Society* 11.3 (2024.).
- [5] Palantir Technologies UK. *PALANTIR PLATFORM: GOTHAM SERVICE DEFINITION DOCUMENT*. Tehn. izv. GOV.UK, 2024.
- [6] Palantir Technologies. *Palantir Gotham for Defense Decision Making*. 2021. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Xm-zW_D9i9g.
- [7] Palantir Architecture Analysis. *The Architecture of Global Decision-Making: A Comprehensive Analysis of Palantir Gotham’s Technical and Ethical Dimensions*. Technical Report. Dostupno u bazi podataka za analizu Palantir sistema, 2024.
- [8] Mathias Anneken i dr. *Ethical Considerations for the Military Use of Artificial Intelligence in Visual Reconnaissance*. Tehn. izv. arXiv preprint arXiv:2501.19244. Fraunhofer IOSB / HENSOLDT Sensors, 2025.
- [9] Jack Tilbury i Stephen Flowerday. „Automation Bias and Complacency in Security Operation Centers”. U: *Computers* 13.7 (2024.), str. 165.
- [10] Ingvild Bode i Ishmael Bhila. *The problem of algorithmic bias in AI-based military decision support systems*. 2024. URL: <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2024/09/03/problem-algorithmic-bias-ai-based-military-decision-support-systems/>.
- [11] Shin-Shin Hua. „Machine Learning Weapons and International Humanitarian Law: Rethinking Meaningful Human Control”. U: *Georgetown Journal of International Law* 51 (2020.), str. 117–146.
- [12] Sarah Brayne. „Big Data Surveillance: The Case of Policing”. U: *American Sociological Review* 82.5 (2017.), str. 977–1008.
- [13] Bundesverfassungsgericht. *Legislation in Hesse and Hamburg regarding automated data analysis for the prevention of criminal acts is unconstitutional*. Press Release No. 18/2023. 2023. URL: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2023/bvg23-018.html>.
- [14] Palantir Technologies. *Palantir Privacy and Governance Whitepaper*. Tehn. izv. Palantir Technologies Inc., 2024.